

دانشگاه صنعتی همدان

دانشکده کامپیوتر

گروه کامپیوتر

شبیه ساز جام جهانی

(World Cup Simulator 2026)

درس: برنامه سازی پیشرفته

دانشجو: امیرعلی گنجور 404131133

نیمسال دوم 1404-1405

GitHub :

<https://github.com/The-Amirali/World-Cup-Simulator.git>

1. مقدمه و اهداف پروژه

هدف اصلی این پروژه، تحلیل داده‌های ورودی فوتبال و شبیه‌سازی مکانیزم‌های واقعی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در قالب یک ساختار کاملاً شیء‌گرا (OOP) است. این برنامه قادر است با دریافت فایل اطلاعات فنی تیم‌ها (شامل قدرت حمله، دفاع و رنکینگ فیفا)، ابتدا سیدبندی و قرعه‌کشی عادلانه‌ای انجام داده و سپس تمامی مراحل گروهی و حذفی را تا تعیین قهرمان نهایی شبیه‌سازی کند. همچنین برای ارزیابی دقیق‌تر شانس هر کشور، امکان شبیه‌سازی مکرر (۱۰۰۰ باره) تورنمنت و رسم نمودارهای آماری فراهم شده است.

2. بررسی ساختار شیء‌گرا و اجزای سیستم

نرم‌افزار بر پایه ۵ کلاس مستقل و هماهنگ طراحی شده است که هر کدام وظایف و مسئولیت‌های مشخصی را بر عهده دارند:

الف) کلاس تیم (Team)

این کلاس مدل‌سازی هر یک از کشورهای شرکت‌کننده را بر عهده دارد. مشخصاتی نظیر نام، رتبه فیفا، قدرت حمله و دفاع به عنوان ویژگی‌های اصلی و متغیرهایی مانند گل‌های زده، گل‌های خورده و امتیازات به عنوان وضعیت آماری تیم در آن ذخیره می‌شوند. متد پاکسازی آماری (Reset) و محاسبه تفاضل گل در این بخش پیاده‌سازی شده‌اند. اصلی‌ترین منطق شبیه‌سازی مسابقات نیز در این کلاس قرار دارد.

- تابع `__init__`: ویژگی‌های بنیادین تیم شامل نام، قدرت حمله، قدرت دفاع و رنکینگ فیفا را دریافت و متغیرهای آماری تورنمنت (گل زده، گل خورده و امتیاز) را مقداردهی اولیه می‌کند.

- تابع `goal_difference`: تفاضل گل تیم را محاسبه کرده و باز می‌گرداند.
- تابع `reset_stats`: آمارهای جدولی تیم را پیش از آغاز هر شبیه‌سازی جدید صفر می‌کند تا داده‌های دوره‌های قبل با هم تداخل پیدا نکنند.
- تابع `simulate_match`: هسته ریاضی شبیه‌ساز مسابقه است. این تابع با استفاده از مدل توزیع پواسون (`numpy.random.poisson`) تعداد گل‌های هر تیم را بر اساس نسبت قدرت حمله خودی و دفاع حریف شبیه‌سازی می‌کند. همچنین در صورت مساوی شدن مسابقه در مراحل حذفی، منطق ۳۰ دقیقه وقت اضافه و ضربات پنالتی (شامل پنالتی‌های ناگهانی یا Sudden Death) را تا تعیین برنده قطعی پیاده‌سازی می‌نماید.

(ب) کلاس مسابقه (Match)

مسئولیت هماهنگی بین دو شیء از کلاس تیم را بر عهده دارد. این کلاس تعیین می‌کند که آیا مسابقه در شرایط حذفی برگزار می‌شود یا گروهی. پس از دریافت نتایج از متد شبیه‌ساز، وظیفه به‌روزرسانی گل‌های زده/خورده و تخصیص امتیازات (۳ امتیاز برای برد، ۱ امتیاز برای تساوی) به هر تیم بر عهده کلاس مسابقه است.

- تابع `__init__`: دو تیم بازی‌کننده و نوع مسابقه (حذفی یا گروهی بودن) را دریافت و وضعیت گل‌ها و برنده را آماده‌سازی می‌کند.
- تابع `play`: متد شبیه‌سازی مسابقه را از کلاس تیم فراخوانی می‌کند، نتایج گل‌ها را ثبت کرده، آمار گل‌های زده و خورده هر دو تیم را به‌روزرسانی می‌کند و در صورت گروهی بودن مسابقه، امتیازات جدول (۳ امتیاز برای برد، ۱ امتیاز برای تساوی) را اعمال می‌نماید.

ج) کلاس گروه (Group)

این کلاس مدیریت یک گروه ۴ تیمی را در مرحله مقدماتی انجام می‌دهد. دو وظیفه کلیدی این کلاس عبارتند از:

- برگزاری چرخشی تمامی ۶ مسابقه داخلی گروه.
- رتبه‌بندی دقیق تیم‌ها بر اساس اولویت‌های استاندارد فیفا (امتیاز بیشتر، تفاضل گل بهتر و گل زده بیشتر) جهت صعود دو تیم برتر.
- تابع `__init__`: نام گروه و لیست ۴ تیمی که در قرعه‌کشی به این گروه تخصیص یافته‌اند را ثبت می‌کند.
- تابع `play_all_matches`: با استفاده از دو حلقه متداخل، شرایطی را فراهم می‌کند که هر تیم دقیقاً یک بار با ۳ تیم دیگر گروه خود رقابت کند (مجموعاً ۶ مسابقه در گروه).
- تابع `get_rankings`: تیم‌های گروه را به صورت نزولی بر اساس معیارهای استاندارد فیفا (امتیاز، تفاضل گل و گل زده) مرتب‌سازی می‌کند. سپس با استفاده از الگوریتم جابه‌جایی، قانون بازی مستقیم (Head-to-Head) را روی تیم‌هایی که تمام معیارهای فوق را به صورت برابر دارند اعمال کرده و برنده بازی رو در رو را در رتبه بالاتر قرار می‌دهد.
- تابع `advance_teams`: رتبه‌بندی نهایی را فراخوانی کرده و دو تیم اول و دوم گروه را جهت صعود به مرحله حذفی استخراج می‌کند.

د) کلاس مرحله حذفی (KnockoutStage)

مدیریت ساختار مسابقات تک حذفی از دوره یک هشتم نهایی تا فینال بر عهده این کلاس است. این کلاس برنده های هر مرحله را استخراج کرده و ساختار مرحله بعدی را به صورت خودکار برگزار می کند و در نهایت خروجی متنی نتایج را نمایش می دهد .

- تابع `__init__`: نام مرحله و لیست مسابقات چیده شده برای آن مرحله را دریافت می کند.
- تابع `play_round`: تمام مسابقات تعریف شده در آن مرحله حذفی را به صورت یک جا برگزار می کند.
- تابع `get_winners`: پس از اتمام مسابقات، اشیاء تیم های برنده را جمع آوری کرده و در قالب یک لیست برای چیدمان مرحله بعدی تورنمنت بازمی گرداند.
- تابع `display_results`: نتایج بازی ها را با فرمت منظم خروجی گرفته و در صورت کشیده شدن بازی به ضربات پنالتی، تعداد گل های پنالتی را نیز در پرانتز نمایش می دهد.

ه) کلاس شبیه ساز اصلی (WorldCupSimulator)

به عنوان مغز متفکر برنامه عمل می کند و تمام اجزای قبلی را یکپارچه می سازد. مدیریت فرایند منوی اصلی، بارگذاری داده ها از فایل، تقسیم بندی اتوماتیک تیم ها به ۴ سید رنکینگ، قرعه کشی تصادفی گروه ها، چیدن براکت ثابت فیفا و اجرای شبیه سازی های انبوه همگی توسط این کلاس هدایت می شوند .

- تابع `load_teams_from_csv`: داده های ورودی تیم ها را از فایل متنی می خواند و اشیاء `Team` را می سازد.

- تابع `seed_and_draw_groups: 32` تیم را بر اساس رنکینگ فیفا به ۴ سید مجزا تقسیم کرده و پس از بر زدن تصادفی هر سید، ۸ گروه ۴ تیمی (A تا H) ایجاد می کند.
- تابع `run_group_stage`: آمارهای قبلی را ریست کرده، بازی های تمام گروه ها را برگزار می کند و ۱۶ تیم صعودکننده را استخراج می نماید.
- تابع `setup_knockout_bracket`: براکت مسابقات یک هشتم نهایی را بر اساس ساختار رسمی فیفا با استفاده از حلقه های گام دار تنظیم می کند.
- تابع `run_knockout_stage`: مراحل حذفی را یک به یک اجرا کرده، برنده ها را به مرحله بعد منتقل می کند و در نهایت مسابقه فینال و قهرمان را مشخص می سازد.
- تابع `run_full_simulation`: یک دوره کامل جام جهانی (شامل قرعه کشی، گروهی و حذفی) را از صفر تا صد در یک فرآیند یکپارچه اجرا می کند.
- تابع `most_likely_champion`: پایه شبیه سازی انبوه پروژه است. این متد تورنمنت را به تعداد دفعات مشخص (پیش فرض ۱۰۰۰ بار) تکرار کرده، فراوانی قهرمانی هر تیم را محاسبه و در نهایت با استفاده از کتابخانه `matplotlib` نمودار توزیع شانس قهرمانی تیم ها را ترسیم می کند.
- تابع `display_bracket`: ساختار کلی نمودار مسابقات حذفی برگزار شده در آخرین شبیه سازی را به صورت متنی در کنسول چاپ می کند.
- تابع `run_menu`: رابط کاربری متنی را مدیریت می کند تا کاربر بتواند به راحتی گزینه های مختلف لود داده، قرعه کشی، اجرای تک دوره ای یا شبیه سازی انبوه را انتخاب نماید.

3. منطق ریاضی و شبیه‌سازی مسابقات

برای به حداقل رساندن فاکتور «تصادف ساده» و نزدیک کردن شبیه‌سازی به واقعیت، از قوانین پیشرفته آماری و فوتبالی استفاده شده است :

- **وقت قانونی (۹۰ دقیقه)** : تعداد گل‌های هر تیم در جریان بازی بر اساس نرخ متوسط گلزنی یا شاخص لامبدا (λ) محاسبه می‌شود. این شاخص از تقابل قدرت حمله تیم خودی با قدرت دفاع تیم حریف به دست می‌آید و خروجی آن به توزیع احتمالات پواسون سپرده می‌شود .
- **وقت اضافه** : در صورت تساوی در مراحل حذفی، یک وقت اضافه ۳۰ دقیقه‌ای با ضریب اثرگذاری 0.33 روی شاخص لامبدا اصلی شبیه سازی شده و گل‌های آن به نتیجه اصلی مسابقه اضافه می‌گردد .
- **ضربات پنالتی** : اگر تساوی همچنان برقرار باشد، فرمول احتمالاتی دقیقی بر اساس اختلاف قدرت حمله و دفاع دو تیم شکل می‌گیرد و شانس گل شدن هر ضربه در بازه استاندارد $[0.6, 0.9]$ محدود می‌شود. هر تیم ابتدا ۵ ضربه می‌زند و در صورت تساوی مجدد، سیستم وارد مرحله مرگ ناگهانی (Sudden Death) می‌شود؛ به طوری که در هر دور تک‌ضربه، اولین تیمی که گل بزند و حریفش خراب کند، برنده مطلق اعلام می‌شود .

4. بررسی کتابخانه‌های غیر Built-in و مزایای آن‌ها

در این پروژه علاوه بر کتابخانه‌های داخلی پایتون مانند OS (جهت بررسی پایداری و وجود فایل‌ها) و random (جهت قرعه‌کشی تصادفی بدون جایگذاری)، از دو کتابخانه خارجی استفاده شده است :

(a) کتابخانه NumPy (بخش محاسباتی)

- **علت استفاده:** بهره‌گیری از ماژول توزیع احتمالی پواسون (`numpy.random.poisson`).
- **مزیت و علت برتری:** این کتابخانه به جای استفاده از محاسبات دستی سنگین یا حلقه‌های تو در تو کند، فرآیند تولید اعداد تصادفی بر پایه توزیع پواسون را در سطح کامپایل داده و با سرعت فوق‌العاده بالا انجام می‌دهد. این ویژگی به برنامه اجازه می‌دهد شبیه‌سازی‌های بزرگ (مثلاً ۱۰۰۰ بار اجرای کامل تورنمنت که شامل ده‌ها هزار مسابقه است) را در کسری از ثانیه و بدون کوچک‌ترین افت فریم یا پردازش سنگین به پایان برساند.

(b) کتابخانه Matplotlib (رسم نمودارهای آماری)

- **علت استفاده:** رسم نمودارهای آماری میله‌ای افقی (`plt.barh`) از نتایج شبیه‌سازی‌های انبوه.
- **مزیت و علت برتری:** تحلیل خروجی‌های متنی با حجم زیاد برای کاربر دشوار است. این کتابخانه داده‌های خام مربوط به درصد شانس قهرمانی تیم‌ها را دریافت کرده و به یک نمودار گرافیکی تبدیل می‌کند. این امر به تحلیلگر داده اجازه می‌دهد در یک نگاه، تفاوت شانس قهرمانی مدعیان اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ را مقایسه کند.

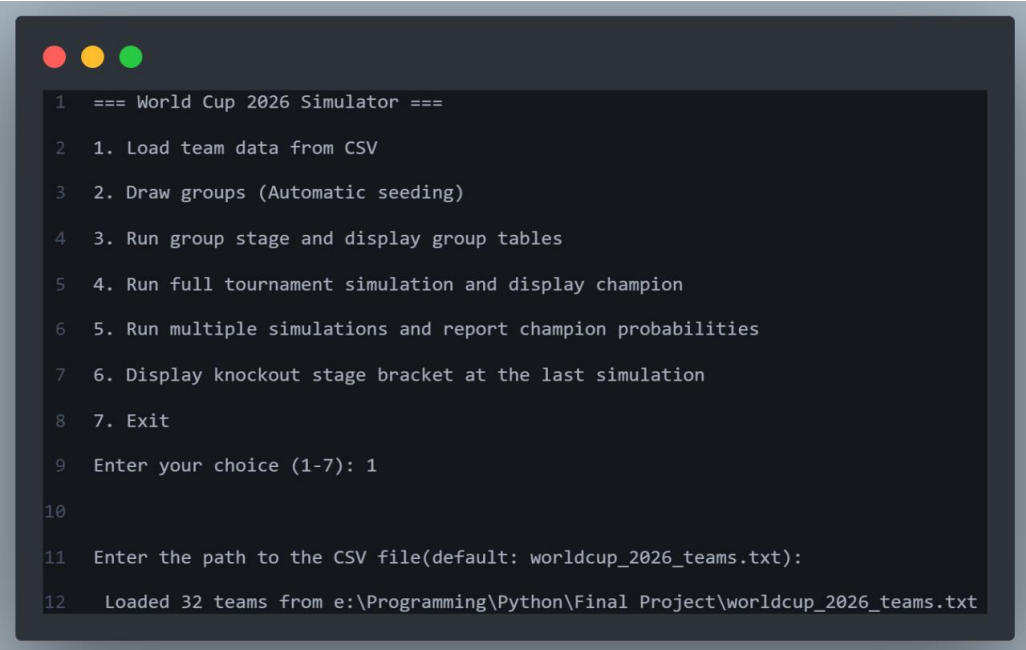
5. پایداری، مدیریت خطا و تجربه کاربری

- برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که در برابر رفتار غیرمنتظره کاربر کاملاً مقاوم باشد:
- در صورت عدم وجود فایل پیش‌فرض یا آدرس دهی اشتباه، برنامه کرش نکرده و با چاپ پیام راهنما از کاربر می‌خواهد مسیر را اصلاح کند.

- در صورت انتخاب گزینه‌های بازی یا قرعه‌کشی قبل از بارگذاری داده‌ها، ساختار حفاظتی برنامه مانع از بروز خطای حافظه شده و لزوم بارگذاری اولیه را یادآوری می‌کند .
- برای کتابخانه گرافیکی `matplotlib` یک `try-except` تعبیه شده است؛ بدین ترتیب اگر برنامه روی سیستمی اجرا شود که این کتابخانه را نصب ندارد، بخش متنی کاملاً درست کار کرده و سیستم به جای کرش کردن، فقط با یک پیام اخطار ملایم کاربر را راهنمایی می‌کند.

6. اسکرین شات های خروجی های برنامه

الف) منوی اصلی نرم افزار و بارگذاری موفق داده ها



```

1  === World Cup 2026 Simulator ===
2  1. Load team data from CSV
3  2. Draw groups (Automatic seeding)
4  3. Run group stage and display group tables
5  4. Run full tournament simulation and display champion
6  5. Run multiple simulations and report champion probabilities
7  6. Display knockout stage bracket at the last simulation
8  7. Exit
9  Enter your choice (1-7): 1
10
11 Enter the path to the CSV file(default: worldcup_2026_teams.txt):
12 Loaded 32 teams from e:\Programming\Python\Final Project\worldcup_2026_teams.txt

```

ج) براکت متنی نهایی مسابقات حذفی

(گزینه 6)

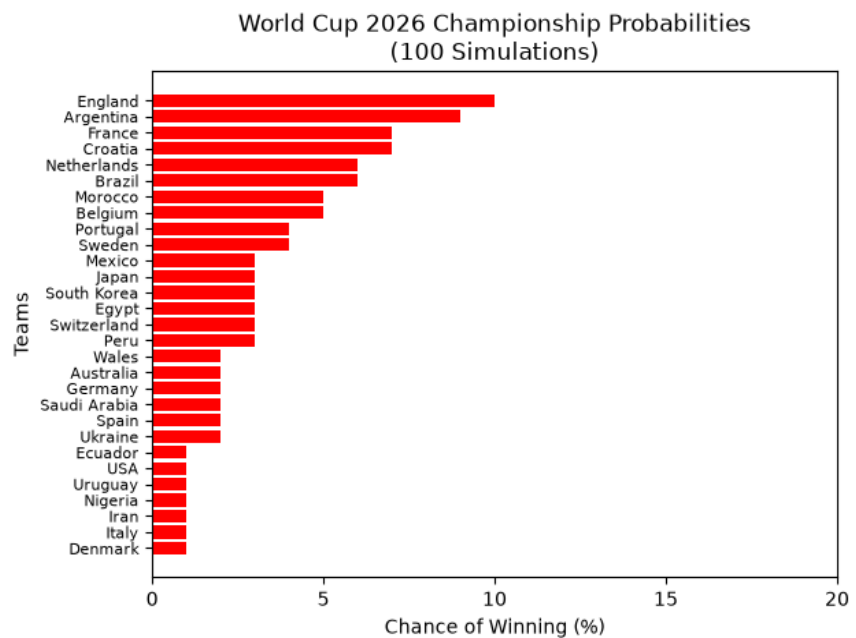
```
1  ==== Knockout Stage Bracket ====
2
3  ===Round of 16===
4  Croatia 6 - 2 South Korea | Winner: Croatia
5  Argentina 1 - 2 France | Winner: France
6  Germany 0 - 2 Netherlands | Winner: Netherlands
7  Belgium 0 - 1 England | Winner: England
8  Canada 1 - 2 Denmark | Winner: Denmark
9  Peru 1 - 3 Mexico | Winner: Mexico
10 Spain 0 - 1 Brazil | Winner: Brazil
11 Japan 0 - 2 Saudi Arabia | Winner: Saudi Arabia
12
13 ===Quarterfinals===
14 Croatia 0 - 2 France | Winner: France
15 Netherlands 2 - 0 England | Winner: Netherlands
16 Denmark 1 - 0 Mexico | Winner: Denmark
17 Brazil 3 - 1 Saudi Arabia | Winner: Brazil
18
19 ===Semifinals===
20 France 3 - 4 Netherlands | Winner: Netherlands
21 Denmark 1 (5) - (6) 1 Brazil | Winner: Brazil
22
23 ===Final===
24 Netherlands 0 - 1 Brazil | Winner: Brazil
```

ب) خروجی جداول رده‌بندی مرحله گروهی

(گزینه 3)

```
1  Group A
2  1. Canada: 5 pts, GD +2, GF 7
3  2. England: 4 pts, GD +1, GF 5
4  3. Iran: 4 pts, GD 0, GF 5
5  4. USA: 3 pts, GD -3, GF 3
6
7  Group B
8  1. Switzerland: 9 pts, GD +6, GF 9
9  2. Portugal: 4 pts, GD 0, GF 4
10 3. Mexico: 4 pts, GD -1, GF 3
11 4. Ukraine: 0 pts, GD -5, GF 0
12
13 Group C
14 1. Peru: 7 pts, GD +4, GF 8
15 2. Brazil: 5 pts, GD +3, GF 7
16 3. Wales: 3 pts, GD -1, GF 5
17 4. Spain: 1 pts, GD -6, GF 2
18
19 Group D
20 1. Uruguay: 7 pts, GD +3, GF 6
21 2. South Korea: 4 pts, GD -2, GF 3
22 3. Netherlands: 3 pts, GD +1, GF 4
23 4. Ecuador: 3 pts, GD -2, GF 3
24
25 Group E
26 1. France: 9 pts, GD +5, GF 8
27 2. Germany: 6 pts, GD 0, GF 3
28 3. Poland: 1 pts, GD -2, GF 2
29 4. Australia: 1 pts, GD -3, GF 4
30
31 Group F
32 1. Egypt: 7 pts, GD +2, GF 4
33 2. Morocco: 3 pts, GD 0, GF 1
34 3. Croatia: 2 pts, GD -1, GF 2
35 4. Sweden: 2 pts, GD -1, GF 1
36
37 Group G
38 1. Denmark: 6 pts, GD +1, GF 4
39 2. Saudi Arabia: 6 pts, GD 0, GF 2
40 3. Italy: 3 pts, GD 0, GF 4
41 4. Belgium: 3 pts, GD -1, GF 3
42
43 Group H
44 1. Argentina: 6 pts, GD +5, GF 7
45 2. Nigeria: 6 pts, GD +1, GF 4
46 3. Japan: 6 pts, GD -2, GF 3
47 4. Senegal: 0 pts, GD -4, GF 2
48
49 Group stage completed and tables displayed.
```

د) نمودار آماری درصد شانس قهرمانی تیم‌ها (خروجی متد Matplotlib به همراه خروجی متنی)



```
1 Enter the number of simulations to run(default is 1000): 100
2 Simulating 100 world cups, please wait...
3
4 England: 10.0% chance of winning
5 Argentina: 9.0% chance of winning
6 France: 7.0% chance of winning
7 Croatia: 7.0% chance of winning
8 Netherlands: 6.0% chance of winning
9 Brazil: 6.0% chance of winning
10 Morocco: 5.0% chance of winning
11 Belgium: 5.0% chance of winning
12 Portugal: 4.0% chance of winning
13 Sweden: 4.0% chance of winning
14 Mexico: 3.0% chance of winning
15 Japan: 3.0% chance of winning
16 South Korea: 3.0% chance of winning
17 Egypt: 3.0% chance of winning
18 Switzerland: 3.0% chance of winning
19 Peru: 3.0% chance of winning
20 Wales: 2.0% chance of winning
```